

Spec Driven Development

O Futuro do Desenvolvimento de Software com IA

A era do "Vibe Coding" está chegando ao fim.

BASE DE CONHECIMENTO

 Futuristic AI Visualization

Attekita Dev

Apresentação baseada no conteúdo técnico do canal **Attekita Dev**.

Vídeo: "Spec Driven Development e o Futuro do Desenvolvimento com IA"

Acesso em 18/05/2026

| CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO

- O Fim do "Vibe Coding"
- A Importância do Contexto
- O Que é Spec Driven Development
- Benefícios Estratégicos
- GitHub Spec Kit na Prática
- Fluxo Estruturado (5 Etapas)
- O Futuro do Mercado
- Conclusões e Insights

| RESUMO DO MOVIMENTO

O mercado está deixando para trás o uso desorganizado da IA para adotar uma abordagem orientada por **especificação**.



Vibe Coding

Experimentação sem planejamento. Prompts aleatórios e baixo contexto.



SDD

Consolidação e estrutura. Contexto rico e planejamento central.

O Fenômeno do "Vibe Coding"

A fase de experimentação desordenada

O QUE É VIBE CODING?

Uso desorganizado da IA baseado em:

- Prompts aleatórios e genéricos
- Baixa previsibilidade de entrega
- Muito retrabalho manual
- Documentação inexistente ou morta



| A ANALOGIA DO ESTAGIÁRIO

"IA no Primeiro Dia"

Sem contexto, a IA é como um estagiário talentoso no primeiro dia de trabalho:

- Não conhece as regras do projeto
- Desconhece o histórico técnico
- Não entende a arquitetura
- Comete erros por falta de informação

 Confused Intern

| IA SEM CONTEXTO = RESULTADOS RUINS

Quanto maior a ambiguidade...



- **Escopo Mal Definido:** IA altera partes inesperadas do sistema.
- **Prompts Ambíguos:** "Melhore esse código" não diz nada à máquina.
- **Falta de Validação:** Não existem critérios claros de sucesso.

O ERRO DAS "FEATURES GRANDES"



O Problema

Pedir um sistema completo em um único prompt gera perda de contexto e inconsistência.



A Solução

Quebrar em tarefas atômicas e específicas após uma fase de planejamento robusto.



Spec Driven Development

A especificação como fonte da verdade

| O QUE É SDD?

 Software Architecture Blueprint

SDD é uma abordagem onde a especificação, o contrato e o planejamento vêm **antes** da implementação.

- Define o **que** será feito.
- Planeja **como** será feito.
- Executa a implementação baseada na "Spec".

| INTENÇÃO VS. IMPLEMENTAÇÃO

1. Especificação

Decisões técnicas, diretrizes e regras de negócio documentadas.

2. Planejamento

Escolha de tecnologias, arquitetura e limites do sistema.

3. Código

A materialização automática ou assistida do plano anterior.

DOCUMENTAÇÃO VIVA

"A documentação não pode ser algo esquecido; ela participa ativamente do fluxo do projeto."

Ela serve como a memória de longo prazo tanto para humanos quanto para os agentes de IA.



Benefícios do SDD

Por que adotar esta estrutura?

VANTAGENS: ESCOPO E AMBIGUIDADE

Melhor Definição de Escopo

A IA entende exatamente onde atuar e quais arquivos alterar, evitando efeitos colaterais indesejados.

Menos Ambiguidade

Especificações claras reduzem interpretações erradas da IA, elevando a qualidade do código gerado.

VANTAGENS: QUEBRA E CONTEXTO

Tarefas Menores

A IA performa muito melhor em objetivos granulares e etapas controladas.

Preservação de Contexto

O contexto continua documentado mesmo se você trocar de ferramenta ou agente.

| VANTAGENS: VALIDAÇÃO E RETRABALHO



Redução de Retrabalho

Velocidade sem estrutura gera erros mais rápido. Com SDD, aumentamos a **assertividade** desde o primeiro commit.



GitHub Spec Kit

Ferramentas para automação do SDD

| O QUE É O SPEC KIT?

Uma toolkit **open source** do GitHub para:

- Implementar Spec Driven Development
- Gerar documentação viva automaticamente
- Estruturar projetos para Agentes de IA
- Padronizar workflows de engenharia

 GitHub Octocat

| A ESTRUTURA DO KIT

O sistema automatiza a criação de artefatos essenciais para o Agente de IA:

Templates

Estruturas pré-definidas para User Stories e especificações.

Planejamento

Abordagem técnica e arquitetura do projeto.

Tasks

Lista de tarefas acionáveis e validadas.

| ETAPAS DO FLUXO (1 E 2)

1. Ideia

Definição do conceito inicial.
Ex: "Criar um App de Pomodoro".

2.

G
u
re
re
va

O Agente de IA ajuda a "descobrir" requisitos que o humano poderia esquecer.

ETAPAS DO FLUXO (3 A 5)

3. Plano

Definição da stack e arquitetura técnica.

4. Tasks

Quebra em partes pequenas e específicas.

 Dev Pipeline

| O EXEMPLO DOS CONTRATOS DE API

O SDD não é algo totalmente novo. Equipes maduras já usam este conceito:

Fase	Ação Tradicional	Abordagem SDD
Definição	Conversa informal	Contrato OpenAPI (Swagger)
Front/Back	Esperam um ao outro	Trabalham em paralelo via Spec
Qualidade	Teste manual posterior	Validação contra o contrato

AMADURECIMENTO DO MERCADO

O Profissional do Futuro

O mercado não saturou; o profissional genérico saturou.

- Fundamentos viraram pré-requisito
- Engenharia de Contexto é o diferencial
- Saber usar IA estruturada é obrigatório



A tendência é abandonar o "Comandar e Rezar" para adotar pipelines organizados.

Estrutura > Prompts Mágicos

O futuro do desenvolvimento com IA depende de:

Contexto

Documentação

Especificação

Organização

Obrigado!

IMAGE SOURCES

  <https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/077/018/691/small/3d-render-holographic-human-figure-surrounded-by-glowing-code-screens-representing-digital-intelligence-futuristic-technology-data-programming-concept-innovation-science-virtual-video.jpg>
Thumbnail for [www.vecteezy.com](https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/077/018/691/small/3d-render-holographic-human-figure-surrounded-by-glowing-code-screens-representing-digital-intelligence-futuristic-technology-data-programming-concept-innovation-science-virtual-video.jpg)

  https://media.easy-peasy.ai/0c2b4826-7121-43aa-a0a8-4b5b4e463b39/d2f48599-4b6d-48f9-a603-876e2c6dcadf_medium.webp
Thumbnail for [easy-peasy.ai](https://media.easy-peasy.ai/0c2b4826-7121-43aa-a0a8-4b5b4e463b39/d2f48599-4b6d-48f9-a603-876e2c6dcadf_medium.webp)

  https://media.istockphoto.com/id/2193161352/photo/boring-young-bearded-business-man-in-geen-shirt-sitting-at-desk-working-on-laptop-pc-computer.jpg?s=612x612&w=20&k=20&c=uQxFKZORdR8EzjYNP_4i0yzOKkali0zT8U8XB4h3dU4=
Thumbnail for [www.istockphoto.com](https://media.istockphoto.com/id/2193161352/photo/boring-young-bearded-business-man-in-geen-shirt-sitting-at-desk-working-on-laptop-pc-computer.jpg?s=612x612&w=20&k=20&c=uQxFKZORdR8EzjYNP_4i0yzOKkali0zT8U8XB4h3dU4=)

  <https://www.livehome3d.com/assets/img/articles/blueprint-makers/architectural-blueprint@2x.jpg>
Thumbnail for [www.livehome3d.com](https://www.livehome3d.com/assets/img/articles/blueprint-makers/architectural-blueprint@2x.jpg)

  <https://cdn.dribbble.com/userupload/15359261/file/still-ea27bf671bd14b98a2b7c3c8f053c4af.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center>
Thumbnail for [dribbble.com](https://cdn.dribbble.com/userupload/15359261/file/still-ea27bf671bd14b98a2b7c3c8f053c4af.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center)

  https://ik.imagekit.io/upgrad1/abroad-images/imageCompo/images/1670422280981_DevOps_Pipeline_DiagramKK1LJX.webp?pr=true
Thumbnail for [www.knowledgehut.com](https://ik.imagekit.io/upgrad1/abroad-images/imageCompo/images/1670422280981_DevOps_Pipeline_DiagramKK1LJX.webp?pr=true)